

На правах рукописи



СКОМОРОХОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ**

Специальность
2.2.11 – Информационно-измерительные
и управляющие системы (технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Тамбов – 2025

Работа выполнена на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» (КРЭМС) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»).

Научный руководитель

Селиванова Зоя Михайловна,

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем», профессор

Официальные оппоненты: *Чье Ен Ун,*

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», высшая школа кибернетики и цифровых технологий, профессор

Орлов Сергей Павлович,

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», кафедра «Информатика и вычислительная техника», профессор

Ведущая организация

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

Защита диссертации состоится 21 января 2026 года в 13 часов на заседании диссертационного совета 24.2.408.05 при ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, Большой актовый зал.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью организации, просим направлять по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, ФГБОУ ВО «ТГТУ», ученому секретарю диссертационного совета 24.2.408.05.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «ТГТУ», на официальных сайтах ФГБОУ ВО «ТГТУ»: <http://www.tstu.ru>, ВАК Минобрнауки РФ: <http://vak.gisnauka.ru>.

Автореферат разослан «__» _____ 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Шишкина Галина Викторовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время на промышленных предприятиях осуществляется выпуск различных видов твердых материалов, применяемых при строительстве зданий и сооружений, используемых в качестве теплоизоляционных покрытий, для которых необходим контроль их теплопроводности.

Научная актуальность исследования обусловлена тем, что для неразрушающего контроля (НК) теплофизических свойств (ТФС) материалов используются в числе других тепловые методы, характеризующиеся в большинстве случаев невысокой оперативностью и точностью. В связи с этим необходимо создание метода повышения оперативности и точности определения ТФС материалов, теории построения интеллектуальной информационно-измерительной системы (ИИИС) с реконфигурируемой структурой для НК ТФС материалов.

Практическая актуальность результатов исследования заключается в том, что для определения ТФС материалов применяются информационно-измерительные системы (ИИС), которые не имеют функций распознавания материалов по теплопроводности, выбора измерительных ситуаций и не отличаются оперативностью и точностью измерений. Поэтому необходима разработка алгоритмического и программного обеспечения ИИИС НК ТФС материалов, что позволит сформировать гибкую систему в результате способности к реконфигурации аппаратных средств, измерительных и управляющих функций в условиях неопределенности теплофизических измерений.

В связи с вышесказанным, разработка ИИИС с реконфигурируемой структурой, метода повышения оперативности определения ТФС материалов, идентификации измерительной ситуации для повышения оперативности и точности измерений ТФС материалов в условиях неопределенности является актуальной и важной темой исследования.

Степень разработанности темы исследования. Повышение качества материалов и изделий остается ключевым фактором роста эффективности промышленности. Решающую роль в этом процессе играют ИИС и методы неразрушающего контроля, обеспечивающие точное и оперативное определение ТФС материалов. Современные исследования подтверждают перспективность интеграции методов искусственного интеллекта в ИИС, особенно в условиях неопределенности.

Теоретические основы неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов представлены в работах российских ученых: А. В. Лыкова, В. П. Вавилова, Е. С. Платунова, В. В. Власова, С. В. Мищенко, С. В. Пономарева, А. К. Чурикова и др., а также в трудах зарубежных ученых: Е. Г. Карслоу, D. K. Maglica, Y. I. Shterna и др.).

Предложенные интеллектуальные ИИС базируются на принципах единства измерений, методах искусственного интеллекта и базах знаний. Работы Г. С. Поспелова, Э. И. Цветкова, Г. Г. Раннева, D. Hofmana и других авторов

заложили основы интеллектуальных измерений. Однако, существующие системы имеют ряд недостатков: низкая скорость обработки данных, высокая погрешность измерений до 10...15% из-за влияния дестабилизирующих факторов, отсутствие возможности адаптации к неопределенности измерений.

Научно-техническое несовершенство ИИС включает: сложность математического описания объектов в условиях нечеткости данных, необходимость распознавания образов и классификации материалов, дефицит информации при работе с неопределенностями. Разработка ИИИС ТФС материалов с реконфигурируемой структурой позволит: автоматизировать выбор режимов измерений, оптимизировать процессы теплофизических измерений с учетом критериев точности и оперативности, решать задачи контроля ТФС материалов в условиях неопределенности.

Объект исследования: интеллектуальная информационно-измерительная система для определения теплофизических свойств твердых материалов в условиях неопределенности.

Предмет исследования: математическое и алгоритмическое обеспечение ИИИС, повышение точности и оперативности интеллектуальной информационно-измерительной системы НК ТФС твердых материалов.

Цель исследования: повышение точности и оперативности определения теплофизических свойств материалов на основе применения методов искусственного интеллекта в информационно-измерительной системе для реконфигурирования структуры системы на основе использования результатов идентификации измерительной ситуации в условиях неопределенности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд **задач**:

1. Изучить влияние дестабилизирующих факторов на точность определения теплофизических свойств твердых материалов.

2. Разработать математическую модель процесса теплофизических измерений с учетом влияния дестабилизирующих факторов и ограничений на погрешности определения теплофизических свойств материалов.

3. Разработать метод повышения оперативности неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов в результате установления рационального временного интервала между измерениями ТФС материалов.

4. Решить задачу идентификации измерительной ситуации в условиях неопределенности теплофизических измерений.

5. Создать алгоритм идентификации измерительной ситуации при проведении измерений с учетом теплопроводности материалов.

6. Разработать архитектуру ИИИС с предложенным модульным принципом построения, позволяющую гибко изменять конфигурацию структурных модулей согласно измерительной ситуации.

7. Провести экспериментальные исследования теплофизических свойств материалов в диапазоне теплопроводности 0,02...1,0 Вт/(м·К) с использованием ИИИС реконфигурируемой структуры.

Методология и методы исследования: методы математического и физического моделирования, математической статистики, дисперсионного анализа, классической теории теплопроводности, теории измерительных систем.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Разработана математическая модель процесса теплофизических измерений, содержащая зависимости измерительных сигналов на выходе структурных компонентов S_1, S_2, S_3 ИИИС от входных сигналов, отличающаяся учетом шероховатости поверхности материала, контактного сопротивления, температуры и влажности окружающей среды при определении коэффициентов тепло- и теплопроводности материалов (λ и α) на основе коррекции результатов измерения в условиях неопределенности и ограничений на погрешности определения λ и α материалов: $\Delta\lambda \in \Delta\lambda_{\text{доп}}$ и $\Delta\alpha \in \Delta\alpha_{\text{доп}}$, где $\Delta\lambda_{\text{доп}}$ и $\Delta\alpha_{\text{доп}}$ – допустимые значения погрешности λ и α .

2. Решена задача идентификации и выбора измерительной ситуации в условиях неопределенности проведения теплофизических измерений, отличающаяся использованием доминирующих признаков измерительных ситуаций (теплопроводность исследуемого материала, режимные параметры проведения теплофизических экспериментов, структурные компоненты ИИИС, влияющие факторы), представленных в виде множеств, для принятия решений при идентификации и выборе измерительной ситуации.

3. Создана ИИИС НК ТФС твердых материалов, отличающаяся предложенным модульным принципом построения и реконфигурируемой структурой в соответствии с результатами идентификации измерительной ситуации с использованием процедуры принятия решений в условиях неопределенности на основе информации базы знаний.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость заключается в разработке математического и алгоритмического обеспечения для ИИИС, функционирующей в условиях неопределенности: математической модели процесса измерения, алгоритма идентификации измерительной ситуации, развития теории построения ИИИС ТФС материалов и алгоритма реконфигурирования ее структуры.

Практическая значимость исследования заключается в разработке образца ИИИС с реконфигурируемой структурой и программного обеспечения для реализации математической модели теплофизических измерений, идентификации измерительной ситуации. Кроме того, разработан метод повышения оперативности НК ТФС материалов с использованием известного импульсного метода линейного источника тепла, отличающийся сокращением временного интервала в 2 раза между теплофизическими экспериментами за счет помещения измерительного зонда после очередного измерения на вспомогательный образец для охлаждения его после нагрева. При этом обеспечивается погрешность измерения ТФС материалов не более 4% на основе применения экспериментально-статистического метода.

Положения, выносимые на защиту:

1. Математическая модель теплофизических измерений, определяющая зависимости измерительных сигналов структурных компонентов ИИИС НК ТФС материалов с учетом ограничений на погрешности измерений.

2. Решение задачи идентификации измерительной ситуации при проведении теплофизических измерений с использованием ИИИС в зависимости от класса материалов по теплопроводности.

3. Интеллектуальная информационно-измерительная система неразрушающего контроля твердых материалов с реконфигурируемой структурой согласно результатам идентификации измерительной ситуации.

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационной работы внедрены в АО «Тамбовский завод «Октябрь», в учебный процесс кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «ТГТУ».

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Обоснованность и достоверность научных положений и выводов подтверждается корректностью применяемых методов исследования, адекватностью моделирования теплофизических измерений, согласованностью полученных результатов с опубликованными результатами других авторов.

Результаты научных исследований представлялись и обсуждались на следующих всероссийских и международных конференциях: «Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн» (Тамбов, 2021 – 2025 гг.); «В. И. Вернадский: университетская наука регионам, современные реалии и перспективы устойчивого развития инженерии будущего» (Тамбов, 2021 г.); «Техника и технология нефтехимического и нефтегазового производства» (Омск, 2021 г.); «Теплофизика и информационные технологии» (Тамбов, 2021 г.); «World of Science without Borders» (Тамбов, 2022 г.); «Цифровая трансформация в энергетике» (Тамбов, 2022–2023 г.г.); «Цифровизация агропромышленного комплекса» (Тамбов, 2024 г.); «Россия молодая» (Кемерово, 2025 г.).

Диссертация соответствует паспорту специальности 2.2.11 «Информационно-измерительные и управляющие системы» (п. 2, 3).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 работ, из них: 7 статей в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 2 статьи в журналах, индексируемых в МБД Scopus, 13 статей и докладов в материалах международных и всероссийских конференций, 4 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемых источников и приложений. Работа изложена на 226 страницах, содержит 33 рисунка, 13 таблиц и 6 приложений. Список используемых источников состоит из 136 наименований.

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования, степень ее проработанности, описаны цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость результатов работы, основные положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов, краткое содержание глав.

В **первой главе** рассмотрено применение методов искусственного интеллекта в информационно-измерительных системах для определения ТФС материалов: распознавания образов и принятия решений при функционировании ИИИС НК ТФС материалов в условиях неопределенности. При анализе существующих интеллектуальных информационно-измерительных систем ТФС материалов установлено их техническое несовершенство, которое заключается в определении ТФС материалов только в узком диапазоне теплопроводности материалов и отсутствии гибкости архитектуры к измерительной ситуации. В результате установлено, что существующие ИИИС НК ТФС материалов не обеспечивают требуемого уровня точности и оперативности определения параметров ТФС материалов. Рассмотрены известные методы НК ТФС материалов. Установлены различные факторы, которые определяют неопределенность результатов теплофизических измерений. На основе анализа предметной области определены цель и задачи исследования.

Во **второй главе** представлено моделирование процесса теплофизических измерений при определении ТФС материалов. Математическая модель теплофизических измерений построена на основе данных экспериментальных исследований с использованием ИИИС, входной и выходной информации составляющих элементов структур ИИИС S_1, S_2, S_3 и ряда ограничений. Математическая модель измерений с использованием ИИИС включает системы зависимостей, в которых учитываются ограничения (2)

$$\begin{cases} y_{S_1}(T) = f_1(x_1, x_2, \dots, x_{S_1kX}; b_1, b_2, \dots, b_{S_1lB}; p_1, p_2, \dots, p_{S_1jP}, t), \\ y_{S_2}(T) = f_2(x_1, x_2, \dots, x_{S_2kX}; b_1, b_2, \dots, b_{S_2lB}; p_1, p_2, \dots, p_{S_2jP}, t), \\ y_{S_3}(T) = f_3(x_1, x_2, \dots, x_{S_3kX}; b_1, b_2, \dots, b_{S_3lB}; p_1, p_2, \dots, p_{S_3jP}, t), \end{cases} \quad (1)$$

где $x_1, x_2, \dots, x_{kX}$ – ряд входных сигналов, k – число сигналов; $b_1, b_2, \dots, b_{lB}$ – виды влияющих факторов, l – количество факторов; $p_1, p_2, \dots, p_{jP}$ – параметры, соответствующие множеству компонентов структур S_1, S_2, S_3 , j – число параметров; $y_1(T), y_2(T), \dots, y_{kY}(T)$ – множество измерительных сигналов на выходе подсистем; t – время контроля сигналов в ИИИС ТФС материалов. Указанные ограничения в модели (1) применяются к показателям точности измерения коэффициентов тепло- и температуропроводности (λ и α) материалов. При этом учитывается соответствие погрешности результатов измерения $\Delta\lambda$ и $\Delta\alpha$ допустимым значениям $\Delta\lambda_{\text{доп}}$, $\Delta\alpha_{\text{доп}}$:

$$\begin{aligned} \Delta y_{\lambda}(S / x_{kX}, b_{lP}, p_{jB}) &\leq \Delta y_{\lambda_{\text{доп}}}; \\ \Delta y_{\alpha}(S / x_{kX}, b_{lP}, p_{jB}) &\leq \Delta y_{\alpha_{\text{доп}}}, \end{aligned} \quad (2)$$

здесь $\Delta y_{\lambda}(S / x_{kX}, b_{lP}, p_{jB})$ погрешность измерения λ , $\Delta y_{\alpha}(S / x_{kX}, b_{lP}, p_{jB})$ – погрешность определения α . Погрешности измерения λ и α зависят от вида структурных компонентов ИИИС ТФС материалов, принадлежащих структу-

рам системы S_1, S_2, S_3 , уровня сигналов на входе измерительных подсистем $x_1, x_2, \dots, x_{kX}$, дестабилизирующих факторов $b_1, b_2, \dots, b_{kB}$ и параметров $P_1, P_2, \dots, P_{kP}$, которые соответствуют структурным элементам множества S .

Разработаны теоретические основы для проведения моделирования измерительной ситуации (ИС) в ИИИС ТФС материалов.

Постановка задачи выбора измерительной ситуации. Формируется ряд определяющих ситуацию множеств: $V_B = \{V_B^K, V_B^И, V_B^{КБ}\}$ – множество применяемых видов ИС (V_B^K – при контроле ТФС материалов, $V_B^И$ – при теплофизическом измерении в ИИИС, $V_B^{КБ}$ – при выполнении калибровки системы); $V_O = \{V_O^{\det}, V_O^{\text{неч}}, V_O^{\text{неоп}}\}$ – множество степеней, характеризующих определенность информации ($V_O^{\det}$ – детерминированная, $V_O^{\text{неч}}$ – нечетная, $V_O^{\text{неоп}}$ – неопределенная); $V_{ин} = \{V_{ин}^{\text{млн}}, V_{ин}^{\text{мкн}}, V_{ин}^{\text{мпн}}\}$ – множество информации о реализации ИС при определении ТФС материалов с использованием различных методов и измерительных зондов ($V_{ин}^{\text{млн}}$ – с линейным, $V_{ин}^{\text{мкн}}$ – с круглым, и $V_{ин}^{\text{мпн}}$ – плоским нагревателями, соответственно); $V_{п} = \{V_{п}^H, V_{п}^{\text{ср}}, V_{п}^B\}$ – множество режимных параметров при проведении теплофизических измерений ($V_{п}^H, V_{п}^{\text{ср}}, V_{п}^B$ – режимные параметры, соответственно, для материалов низкой, средней и высокой теплопроводности); $V_x = \{V_x^{\text{тп}}, V_x^{\text{мп}}, V_x^{\text{пз}}\}$ – множество характеристик ИС ($V_x^{\text{тп}}$ – точность режимных параметров; $V_x^{\text{мп}}$ – методическая погрешность; $V_x^{\text{пз}}$ – погрешность измерительного зонда); $V_c = \{V_c^H, V_c^{\text{ср}}, V_c^B\}$ – множество, отражающее соответствие ИС диапазону теплопроводности материалов ($V_c^H, V_c^{\text{ср}}, V_c^B$ – соответственно, низкая, средняя, высокая теплопроводность); $V_{ИС} = \{V_i^{\text{ИС}}, i = 1, \dots, k_{ИС}\}$ – множество ИС, использующихся при функционировании ИИИС ТФС материалов, $V_i^{\text{ИС}}$ – i -я измерительная ситуация.

Применение декартова произведения заданных множеств позволяет сформировать множество информационной среды H , характеризующее измерительную ситуацию:

$$\begin{aligned} H &= V_B \times V_O \times V_{ин} \times V_{п} \times V_x \times V_c \times V_{ИС} = \\ &= \{h_{j,n,m,l,c,d,i}, j \in \{к, и, кб\}; n \in \{\det, \text{неч}, \text{неоп}\}; m \in \{\text{млн}, \text{мкн}, \text{мпн}\}; \\ &l \in \{н, \text{ср}, в\}; c \in \{\text{тп}, \text{мп}, \text{пз}\}; d \in \{ИС_н, ИС_{ср}, ИС_в\}; i = 1, \dots, k\}. \end{aligned}$$

Компонентам $h_{j,n,m,l,c,d,i}$ множества $\mathbf{H}$ соответствуют ИС, которые представлены коротежем:

$$\{h_{j,n,m,l,c,d,i}\} = \langle V_B^j, V_O^n, V_{\text{ин}}^m, V_{\text{п}}^l, V_X^c, V_c^d, V_{\text{ИС}}^i \rangle.$$

Применяя данные сформированных множеств, выбирается ИС, принадлежащая информационной среде функционирования ИИИС при отнесении λ материалов к соответствующему диапазону теплопроводности ($V_i^{\text{ИС}} \in V^{\text{ИС}}$).

При решении задачи выбора измерительной ситуации в множестве $\mathbf{H}$ определяются k -подмножеств $\mathbf{H}_i$, $i = 1, \dots, k$, которые соответствуют одной конкретной измерительной ситуации. Применяя данный подход, создается модель «Информационная среда – измерительная ситуация», которая представлена продукционными правилами:

ЕСЛИ $h_{j,n,m,l,c,d,i} \in \mathbf{H}_1$, ТО использовать ИС $V_i^{\text{ИС}}$,

...

ЕСЛИ $h_{j,n,m,l,c,d,i} \in \mathbf{H}_k$, ТО использовать ИС $V_k^{\text{ИС}}$.

Разработан метод повышения оперативности НК ТФС материалов. *Постановка задачи. Дано:* $\mathbf{D}$ – рассматриваемые виды материалов с диапазонами теплопроводности: низкий, средний и высокий. *Найти:* рациональный временной интервал $t_{\text{инт}}$ между теплофизическими измерениями, чтобы повысить оперативность НК ТФС материалов в 2 раза с погрешностью измерений δ_λ до 4%. При НК ТФС материалов применяется известный метод при тепловом воздействии линейным нагревателем на контактную область полуграниченных тел. Решение задачи теплопроводности имеет следующий вид:

$$T(x, \tau) = \frac{Q}{4\pi\lambda\tau} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha\tau}\right), \quad (3)$$

где $T(x, \tau)$ – значение температуры; Q – величина мощности нагрева объекта исследования; τ – время; x – интервал от линейного нагревателя до точек контроля температуры. Расчет температуры $T(x, \tau)$ (3) в моменты контроля n и m осуществляется по зависимости

$$T(x, n) = \frac{QF}{4\pi\lambda} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha\Delta\tau i}\right), \quad (4)$$

где F – значение частоты импульсов нагрева. Из выражения (4) для температур $T(x, n)$ и $T(x, m)$ определены формулы расчета α и λ :

$$\alpha = B_1 \exp\left(B_2 \frac{T_n}{T_m}\right); \quad \lambda = \frac{1}{T_m} B_3 \ln(B_4 \alpha), \quad (5)$$

где $B_1 - B_4$ константы, применяемые при калибровке ИИИС.

Данные экспериментальных зависимостей $\lambda = f(t_{\text{инт}})$ изменения значений коэффициента теплопроводности материалов от временных интервалов между теплофизическими измерениями представлены на рис. 1.

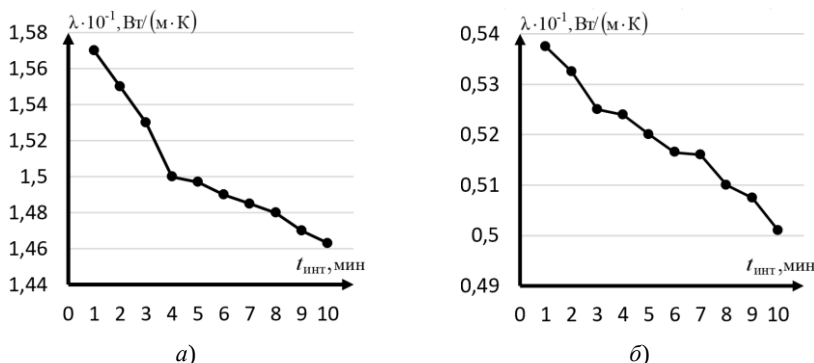


Рис. 1. Графики зависимостей теплопроводности материалов от временных интервалов $\lambda = f(t_{\text{инт}})$:

a – газосиликата; *б* – войлока

Получены графики зависимостей $\delta_\lambda = f(t_{\text{инт}})$, которые позволяют оценить погрешность измерений теплопроводности материалов для различных временных интервалов и определить наиболее рациональный интервал между теплофизическими измерениями при погрешности измерений до 4%.

Постановка задачи выбора рационального временного интервала $t_{\text{инт}}$ для проведения теплофизических измерений. Сформирован ряд следующих множеств: диапазонов теплопроводностей исследуемых материалов $V_T = \{V_e^T, e = 1, \dots, k_T\}$; информационных данных о дестабилизирующих факторах окружающей среды (ОС) $V_\Phi = \{V_{T_{\text{ОС}}}^\Phi, V_W^\Phi, V_\Psi^\Phi\}$; где $V_{T_{\text{ОС}}}^\Phi, V_W^\Phi$ – значения температуры и влажности ОС; V_Ψ^Φ – данные о шероховатости поверхностей исследуемых объектов (ИО); видов информационных данных $V_{\text{и}} = \{V_{\text{неч}}, V_{\text{неопр}}, V_{\text{дет}}\}$, где $V_{\text{неч}}, V_{\text{неопр}}, V_{\text{дет}}$ – информация нечеткая, неопределенная, детерминированная, соответственно; измерительных интервалов при проведении измерений в зависимости от теплопроводности материалов $V_{\text{инт}} = \{V_i^{\text{инт}}, i = 1, \dots, k_{\text{инт}}\}$, где $V_i^{\text{инт}}$ – i -й интервал между теплофизическими

измерениями. Для определения рационального интервала $V_i^{\text{инт}} \in V_{\text{инт}}$ использованы вышеприведенные множества.

Решение поставленной задачи выполнено с использованием решения частных задач создания модели «Интервал измерений – измерительная ситуация» (ИИ – ИС) и идентификации измерительной ситуации.

Формирование множества $\mathbf{B}$ выполнено в результате реализации декартова произведения множеств $V_T, V_\phi, V_{\text{и}}$.

$$\mathbf{B} = V_T \times V_\phi \times V_{\text{и}} = \{b_{i,j,s}, i = \overline{1,k}; j \in \{T_{\text{ОС}}, W, \psi\}; s \in (\text{неч, неопр, дет})\}.$$

Элементы множеств $\mathbf{B} - b_{i,j,s}$ представлены в виде кортежей длины три, которые соответствуют измерительным ситуациям $b_{i,j,s} = \langle \mathbf{v}_i^T \times \mathbf{v}_j^\phi \times \mathbf{v}_s^{\text{и}} \rangle$.

В случае изменения измерительных и априорных данных множеств $V_T, V_\phi, V_{\text{и}}$ в процессе функционирования ИИИС ТФС материалов возможна их коррекция. Выделение в множестве $\mathbf{B}$ k подмножеств $B_i, i = \overline{1,k}$, реализующих условия решения задачи разбиения множества $\mathbf{B}$ на k непересекающихся подмножеств, применяется для построения модели ИИ – ИС: 1) $B_i \cap B_j = \emptyset$, $i, j = \overline{1,k}$, $i \neq j$, при этом пересечение различных пар подмножеств

$B_i \subset \mathbf{B}$, $B_j \subset \mathbf{B}$ эквивалентно пустому множеству; 2) $\bigcap_{i=1}^k B_i = \mathbf{B}$, т.е. каждая измерительная ситуация $b_{i,j,s}$ соответствует элементу подмножества B_i , $i = \overline{1,k}$; 3) один рациональный интервал измерения следует применять для подмножества B_i .

Разработка модели «ИИ – ИС», представленной продукционными правилами, осуществляется в результате разделения множества $\mathbf{B}$:

ЕСЛИ $b_{i,j,s} \in B_1$, ТО использовать интервал измерений $V_1^{\text{инт}}$,

...

ЕСЛИ $b_{i,j,s} \in B_k$, ТО использовать интервал измерений $V_k^{\text{инт}}$.

Анализ экспериментальных данных при определении теплопроводности с использованием ИИИС и априорной информации базы знаний позволил сформировать подмножество $V'_{\text{инт}} \subseteq V_{\text{инт}}$, которое применяется для обеспечения выполнения ограничений на относительную погрешность определения коэффициента теплопроводности δ_λ и оперативность измерения параметров теплопроводности материалов $t_{\text{инт}}$:

$$\delta_\lambda (V'_{\text{инт}} / V_T, V_\phi, V_{\text{и}}) \leq \delta_{\lambda_{\text{доп}}}; t_{\text{инт}} (V'_{\text{инт}} / V_T, V_\phi, V_{\text{и}}) \leq t_{\text{инт.доп}},$$

где $\delta_{\lambda_{\text{доп}}}$ – допустимые значения относительной погрешности определения λ ;
 $t_{\text{инт.доп}}$ – допустимые интервалы теплофизических измерений, обеспечивающие погрешности измерений λ до 4%.

В **третьей главе** на основе математической модели измерений (1) и решения задачи выбора структуры системы создана ИИИС с реконфигурируемой структурой в соответствии с теплопроводностью материала (рис. 2).

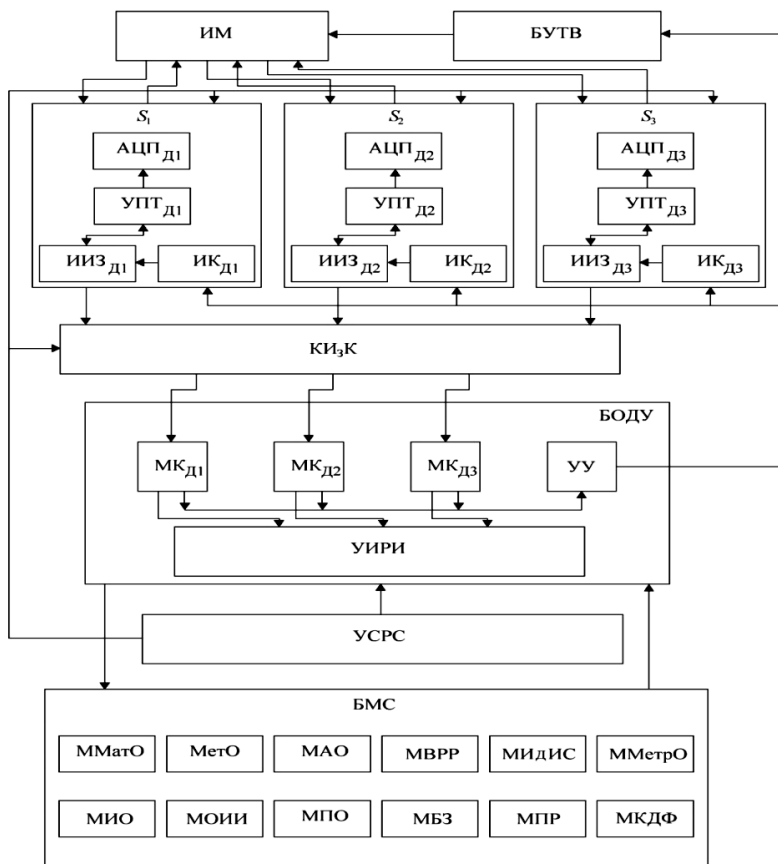


Рис. 2. ИИИС НК ТФС материалов с реконфигурируемой структурой

ИИИС включает структурные компоненты – блоки, модули и коммутирующие элементы, реализующие алгоритм функционирования системы. При проведении теплофизических измерений в ИИИС тепловое воздействие на исследуемый материал (ИМ) осуществляет блок управления тепловым воздействием (БУТВ) согласно методу определения ТФС материалов и в соответствии с его теплопроводностью. Устройство управления (УУ) подключает структурные

компоненты ИИИС, отличающиеся измерительными каналами (ИзК), которые содержат элементы: аналого-цифровые преобразователи (АЦП), усилители постоянного тока (УПТ), интеллектуальные измерительные зонды (ИИЗ), которые включают измерительные кассеты (ИК) с подложкой, на которой расположены нагревательные элементы для нагрева

материала с заданной мощностью, дифференциальные термодпары для контроля температуры в области контакта измерительной кассеты и материала, а также микроконтроллеры в измерительной цепи. В состав S_1 входят элементы: $(АЦП)_{Д1}$, $(УПТ)_{Д1}$, $(ИИЗ)_{Д1}$, $(ИК)_{Д1}$ с линейным нагревателем. Структурный компонент S_2 состоит из: $(АЦП)_{Д2}$, $(УПТ)_{Д2}$, $(ИИЗ)_{Д2}$, $(ИК)_{Д2}$ с круглым нагревателем. В состав S_3 включены: $(АЦП)_{Д3}$, $(УПТ)_{Д3}$, $(ИИЗ)_{Д3}$, $(ИК)_{Д3}$ с полосовым нагревателем. Согласно диапазонам теплопроводности материалов $Д1$, $Д2$, $Д3$ структурные компоненты ИИИС S_1 , S_2 , S_3 подключаются через коммутатор измерительных каналов (КИЗК) к блоку приема, обработки измерительных данных и управления (БОДУ). БОДУ реализован на основе микроконтроллеров ($МК1_{Д1}$, $МК2_{Д2}$, $МК3_{Д3}$), каждый из которых принимает, передает и обрабатывает измерительную информацию с соответствующей структуры измерительного канала ИИИС S_1 , S_2 , S_3 . Устройство синхронизации работы системы (УСРС) позволяет осуществить синхронную работу всех структурных компонентов ИИИС. Результаты определения λ материалов представлены в цифровом виде в ИИИС в устройстве индикации результатов измерения (УИРИ). Блок модулей системы (БМС) реализует алгоритм функционирования ИИИС. Модуль математического обеспечения (ММатО) включает математические зависимости применяемых методов и моделей. Модуль методического обеспечения (МетО) содержит процедуры реализации методов определения ТФС материалов с линейным, круглым и плоским нагревателями. Модуль алгоритмического обеспечения (МАО) позволяет выполнять алгоритмы обработки первичной измерительной информации, поступающей с интеллектуальных измерительных зондов $(ИИЗ)_{Д1}$, $(ИИЗ)_{Д2}$, $(ИИЗ)_{Д3}$, функционирования ИИИС в условиях неопределенности, осуществления режимов работы ИИИС (идентификации ИС, контроля и измерения ТФС ИМ).

Модуль выбора режимов работы (МВРР) выполняет реализацию режимов работы ИИИС: идентификацию исследуемых материалов, контроль и измерение. Модуль идентификации измерительной ситуации (МИдИС) на основе тестового контроля теплопроводности материалов осуществляет выбор измерительной ситуации. С использованием данных модуля метрологического обеспечения (ММетрО) выполняется расчет погрешностей определения ТФС материалов и их метрологических характеристик. Модуль информационного обеспечения (МИО) содержит необходимую информацию для моделирования структуры ИИИС и реализации режимов работы системы. Модуль обработки измерительной информации (МОИИ) позволяет выполнить статистический анализ результатов измерения λ , α и оценки качества материалов. Ключевое значение имеет модуль программного обеспечения (МПО), позволяющий

реализовать функции блока модулей системы: модуль базы знаний (МБЗ), модуль принятия решений (МПР), модуль коррекции дестабилизирующих факторов (МКДФ). Решена задача выбора структуры ИИИС в соответствии с теплопроводностью объектов.

В **четвертой главе** представлен метрологический анализ результатов определения ТФС материалов на основе экспериментальных данных исследования ИИИС в условиях неопределенности с учетом дестабилизирующих факторов. Выполнен расчет погрешностей результатов определения ТФС материалов на основе уравнения теплофизических измерений и оценка точности ИИИС в условиях неопределенности.

В **заключении** представлены основные результаты исследования, решения поставленных задач, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы исследования.

В **приложениях** к диссертации включены: данные об экспериментальных исследованиях ИИИС, свидетельства о регистрации программы для ЭВМ и акты внедрения результатов работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В диссертационной работе решена **научная задача** повышения оперативности и точности НК ТФС материалов в результате разработки метода повышения оперативности НК ТФС материалов, идентификации измерительной ситуации и создания интеллектуальной информационно-измерительной системы с реконфигурируемой структурой для адаптации к классу материалов по теплопроводности.

Решение научной задачи основано на следующих результатах:

1. Выполнено моделирование процесса теплофизических измерений материалов для использования в ИИИС при функционировании в условиях неопределенности.

2. Созданы теоретические основы моделирования измерительной ситуации, что позволило определять теплофизические свойства исследуемых материалов с использованием ИИИС с адаптацией к диапазону теплопроводности объектов исследования.

3. Решена задача идентификации и выбора измерительной ситуации из возможных применяемых видов при проведении теплофизических измерений на основе множеств, характеризующих информационную среду функционирования ИИИС ТФС материалов – информация о методах определения ТФС материалов, режимных параметрах проведения теплофизических измерений, структурных компонентах измерительного зонда и ИИИС ТФС материалов для реализации измерительных ситуаций, воздействующих факторах. Каждая измерительная ситуация отличается соответствием диапазону исследуемых материалов по теплопроводности.

4. Разработан метод повышения оперативности НК ТФС материалов, заключающийся в том, что для исследования ТФС объектов применяется ИИИС, в которой на основе модулей алгоритмического и программного обес-

печений осуществляется выбор предварительно заданных интервалов между теплофизическими измерениями в соответствии с измерительной ситуацией, идентифицируемой по тестовой термограмме; метод позволяет повысить в 2 раза оперативность определения коэффициента теплопроводности объектов с относительной погрешностью измерений не более 4%.

5. Разработана реконфигурируемая структура ИИИС ТФС материалов, реализующая алгоритм выбора измерительной ситуации согласно диапазону теплопроводности материалов, отличающаяся наличием модулей формирования и управления измерительной ситуацией.

6. Решена задача выбора структурных компонентов S_1, S_2, S_3 ИИИС ТФС материалов в соответствии с теплопроводностью материалов в результате реализации интеллектуальной процедуры преобразования модулей структурного, математического и программного обеспечений согласно алгоритму реконфигурирования структуры системы с учетом измерительной ситуации, что позволяет автоматизировать процедуры управления теплофизическими измерениями для повышения точности определения ТФС материалов.

7. Предложен подход к уменьшению погрешности измерений ТФС материалов в результате решения задачи их классификации в диапазоне теплопроводности $\lambda = 0,02 \dots 1$ Вт/(м·К), тестовых измерений для выбора измерительной ситуации и структуры ИИИС, контроля результатов измерения на соответствие нормируемым значениям и их коррекции на воздействие ДФ.

8. Моделирование и идентификация измерительной ситуации при функционировании ИИИС с реконфигурируемой структурой для оперативного определения ТФС материалов позволили достичь поставленную цель исследования – уменьшить погрешность измерения до 4% и в 2 раза повысить оперативность проведения теплофизических измерений.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы исследования. Направлением дальнейшего развития ИИИС является расширение диапазона теплопроводности определяемых ТФС материалов при обеспечении точности теплофизических измерений.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России:

1. Селиванова, З. М. Интеллектуальная информационно-измерительная система с реконфигурируемой структурой для определения теплопроводности материалов / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2025. – Т. 68, № 8. – С. 680 – 688. – DOI: 10.17586/0021-3454-2 025-68-8-680-688.

2. Селиванова, З. М. Информационная и математические модели для прогнозирования надежности интеллектуальной информационно-измерительной системы теплофизических свойств материалов / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Надежность и качество сложных систем. – 2022. – № 2(38). – С. 61 – 69.

3. Селиванова, З. М. Оперативный неразрушающий контроль теплопроводности материалов в строительной промышленности / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Вестник Казанского государственного технического университета им. А. Н. Туполева. – 2022. – Т. 78, № 3. – С. 85 – 92.

4. Селиванова, З. М. Метод и алгоритм определения теплопроводности материалов при неопределенных условиях / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2023. – Т. 29, № 4. – С. 541 – 553.

5. Селиванова, З. М. Идентификация измерительной ситуации при определении теплофизических свойств твердых материалов в условиях неопределенности / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 516 – 527.

6. Селиванова, З. М. Принятие решений в информационно-измерительной системе при контроле качества материалов в условиях неопределенности / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2025. – Т. 31, № 1. – С. 6 – 15.

7. Селиванова, З. М. Алгоритм формирования баз знаний в интеллектуальных измерительных системах теплофизических свойств объектов / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2024. – Т. 30, № 3. – С. 388 – 398.

Перечень публикаций, индексируемых в МБД Scopus:

8. Modeling Measurement Situation in Intelligent Information and Measurement System to Determine Thermo-Physical Properties of Materials / Z. M. Selivanova, **K. V. Skomorokhov**, M. P. Belyaev, L. G. Varepo, I. V. Nagornova // Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1901(1), 012023 DOI: 10.1088/1742-6596/1901/1/012023 (SCOPUS).

9. Intelligent Information and Measurement Complex for Remote Monitoring of the Thermal Coating Conductivity on the Oil Trunk Pipeline / Z. M. Selivanova, **K. V. Skomorokhov**, V. P. Belyaev, L. G. Varepo and I. V. Nagornova // AIP Conference Proceedings 2412, 060017 (2021); <https://doi.org/10.1063/5.0075640> (SCOPUS).

Публикации в материалах международных и всероссийских конференций:

10. Селиванова, З. М. Моделирование теплофизических измерений при контроле влажности строительных материалов в условиях неопределенности / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов**, Е. И. Боровкова // Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн – 2021 : сб. тр. VIII Междунар. науч.-практ. конф. 12 – 14 октября 2021 г. – Тамбов, 2021. – С. 97 – 100.

11. **Скоморохов, К. В.** Математическая модель теплофизических измерений в условиях неопределенности / К. В. Скоморохов, З. М. Селиванова // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр. VII Всерос.

молодежной науч.-практ. конф. 11–12 мая 2022 г. – Тамбов, 2022. – С. 117 – 119.

12. Селиванова, З. М. Определение теплофизических свойств твердых материалов в условиях неопределенности измерений / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Теплофизика и информационные технологии : сб. науч. ст. XII Междунар. теплофизической школы 19 – 21 октября 2021 г. – Тамбов, 2022. – С. 145 – 149.

13. **Skomorokhov, K. V.** An Intelligent Information and Measurement System to Determine Thermophysical Properties of Materials / K. V. Skomorokhov, Z. M. Selivanova // World of Science without Borders Materials of the 9th All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists with International Participation, February 11, 2022. – Tambov, 2022. – P. 43 – 45.

14. **Скоморохов, К. В.** Повышение оперативности неразрушающего контроля теплопроводности материалов для энергоэффективных зданий / К. В. Скоморохов, З. М. Селиванова // Цифровая трансформация в энергетике : тез. докл. III Всерос. науч. конф. 21–22 декабря 2021 года. – Тамбов, 2022. – С. 88 – 90.

15. Селиванова, З. М. Применяемые математические модели теплофизических измерений в интеллектуальной информационно-измерительной системе в условиях неопределенности / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн – 2022 : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. 12 – 14 октября 2022 г. – Тамбов, 2022. – С. 86 – 89.

16. **Скоморохов, К. В.** Методика неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов для теплоэнергетики в условиях неопределенности / К. В. Скоморохов, З. М. Селиванова // Цифровая трансформация в энергетике : сб. тр. IV Междунар. науч. конф., посвященная Дню энергетика 21 декабря 2022 г. – Тамбов, 2023. – С. 59–60.

17. Селиванова, З. М. Информационные технологии повышения точности интеллектуальной информационно-измерительной системы / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн – 2023 : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. 25 октября 2023 г. – Тамбов, 2023. – С. 121 – 123.

18. **Скоморохов, К. В.** Задачи построения интеллектуальной системы для измерения теплофизических свойств материалов при неопределенных условиях / К. В. Скоморохов, З. М. Селиванова, В. П. Семичастнов // Цифровая трансформация в энергетике : сб. тр. V Междунар. науч. конф. 20–21 декабря 2023 г. – Тамбов, 2023. – С. 18 – 20.

19. **Скоморохов, К. В.** Применение алгоритма классификации при контроле теплофизических параметров объектов исследования информационно-измерительной системой / К. В. Скоморохов, З. М. Селиванова // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр. IX Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием для студентов, молодых ученых и специалистов 7 мая 2024 г. – Тамбов, 2024. – С. 151–152.

20. **Скоморохов, К. В.** Цифровая измерительная система контроля климатических параметров объектов агропромышленного комплекса на базе микроконтроллера и технологии NB-iot / К. В. Скоморохов, З. М. Селиванова // Цифровизация агропромышленного комплекса : сб. тез. докл. IV Междунар. науч.-практ. конф. 23 – 25 октября 2024 г. – Тамбов, 2024. – С. 240 – 243.

21. Селиванова, З. М. Математическая модель построения реконфигурируемой структуры интеллектуальной информационно-измерительной системы / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** // Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн – 2024 : материалы X Междунар. науч.-практ. конф. 21–22 октября 2024 г. – Тамбов, 2024. – С. 95 – 99.

22. **Скоморохов, К. В.** Неразрушающий контроль теплофизических свойств теплоизоляционных материалов для объектов теплоэнергетики при воздействии дестабилизирующих факторов / К. В. Скоморохов // Россия молодая : сб. материалов XVII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых с междунар. участием 22 – 25 апреля 2025 г. – Кемерово, 2025. – С. 3 – 5.

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ:

23. Св-во о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2023662962. Российская Федерация. Программа для реализации алгоритма функционирования интеллектуальной информационно-измерительной системы теплофизических свойств материалов в условиях неопределенности / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** ; № 2023661235 ; заявлено 30.05.2023 г. ; опубликовано 16.06.2023 г.

24. Св-во о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2023662930. Российская Федерация. Программа для реализации алгоритма повышения точности интеллектуальной информационно-измерительной системы при проведении теплофизических измерений / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** ; № 2023661234 ; заявлено 30.05.2023 г. ; опубликовано 16.06.23 г.

25. Св-во о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2024663982. Российская Федерация. Программа для реализации алгоритма идентификации измерительной ситуации при неразрушающем контроле теплофизических свойств материалов в условиях неопределенности / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** ; № 2024619903; заявлено 06.05.2024 г. ; опубликовано 14.06.2024 г.

26. Св-во о государственной регистрации программы для ЭВМ, № 2024661283, Российская Федерация. Программа реализации оперативного метода определения теплофизических свойств материалов при неопределенных условиях / З. М. Селиванова, **К. В. Скоморохов** ; № 2024660315; заявлено 08.05.2024 г. ; опубликовано 16.05.2024 г.

Подписано в печать 14.11.2025.
Формат 60 × 84 / 16. 0,93 усл.-печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 36

Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, к. 14.
Телефон (4752) 63-81-08.
E-mail: izdatelstvo@tstu.ru